

Kapittel 1

- 1.1.1 a) 22 b) 13 c) 36
 1.1.2 a) 17 b) 11 c) 29
 1.1.3 a) 1,7 b) 2,3
 1.1.4 a) 13,9 b) 32,8 c) 0,7 d) 2,4
 1.1.5 b)
 1.1.6 c)
 1.1.7 a)
 1.1.7 c)
 1.1.9 a) 871 b) 178
 1.2.1 $A = (1, 3)$, $B = (2, 4)$, $C = (6, 1)$, $D = (5, 5)$



1.2.1

Kapittel 2

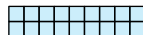
- 2.1.1 *Merk:* Flere mulige svar. a) $4 = 1 + 3$ b) $5 = 2 + 3$ c) $6 = 2 + 4$
 d) $7 = 1 + 6$ e) $8 = 3 + 5$ f) $9 = 2 + 7$
 2.1.2 *Merk:* Flere mulige svar. a) $5 = 2 + 2 + 1$ b) $6 = 1 + 3 + 2$ c) $7 = 3 + 2 + 2$
 d) $8 = 1 + 1 + 6$ e) $9 = 3 + 3 + 3$
 2.1.3
 1) a) 8 b) 7 c) 6 d) 5
 2) Fordi de er svarene i oppgave 1a), 1b) og 1c), og addisjon er kommutativ.
 2.1.4 a) 1) b) 1) c) 2)
 2.2.1 *Merk:* Flere mulige svar. a) $2 = 7 - 5$ b) $3 = 10 - 7$ c) $4 = 5 - 1$
 d) $5 = 10 - 5$ e) $6 = 9 - 3$ f) $7 = 9 - 2$ g) $8 = 10 - 2$
 2.2.3 a) 1) b) 1) c) 2)
 2.2.1 *Merk:* Flere mulige svar. a) $2 = 6 - 4$ b) $3 = 9 - 6$ c) $4 = 8 - 4$
 d) $5 = 8 - 3$ e) $6 = 9 - 3$ f) $7 = 8 - 1$ g) $8 = 10 - 2$
 2.2.2 a) 8 og 13 b) 42 og 19 c) 762 og 141 d) 15 og 9 e) 83
 og 25 f) 904 og 352 g) 3796 og 52
 2.2.3 a) 1) b) 1) c) 2)
 2.3.1 a) $2 + 2 + 2 + 2 = 2 \cdot 4 = 4 + 4$ b) $3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 \cdot 6 = 6 + 6 + 6$
 c) $4 + 4 = 4 \cdot 2 = 2 + 2 + 2 + 2$ d) $5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5 \cdot 10 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10$
 e) $6 + 6 + 6 + 6 = 6 \cdot 5 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5$ f) $7 + 7 + 7 + 7 = 7 \cdot 4 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4$



2.3.2 a) $4 \cdot 5 = 20$



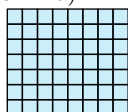
b) $3 \cdot 8 = 24$



c) $2 \cdot 9 = 18$



d) $5 \cdot 6 = 30$



e) $7 \cdot 8 = 56$

- 2.3.3** a) 5 og 9 b) 8 og 23 c) 56 og 42 d) 21 og 3 e) 216
 og 9
- 2.3.4** a) partall b) partall, 0 c) oddetall, 5

Kapittel 3

- 3.1.1** a) 34 b) 177 c) 100 d) 664 e) 2943
- 3.2.1** Merk: Flere mulige svar. a) $5 \cdot 20$ b) $3 \cdot 10$ c) $2 \cdot 20$ d) $2 \cdot 35$
 e) $7 \cdot 6$ f) $8 \cdot 4$ g) $42 \cdot 2$ h) $3 \cdot 30$
- 3.2.2** a) $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3$ b) $2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$ c) $2 \cdot 5$
- 3.2.4** 28

Gruble 1

Gruble 2 Se løsningsforslag.

Kapittel 4

- 4.1.1** a) 6 b) 5 c) 2 d) 7 e) 9 f) 4
- 4.1.2** a) 0,5 b) 0,25 c) 0,2 d) 0,75 e) 0,4 f) 0,6
 g) 0,8 h) 1,5 i) 0,33... j) 2,5 k) 0,833... l) 1,4 m) 2,75
 n) 0,7
- 4.1.3** a) $\frac{3}{4}$ b) $\frac{2}{7}$ c) $\frac{2}{5}$
- 4.1.4** a) $\frac{14}{3}$ b) $\frac{13}{2}$ c) $\frac{11}{5}$
- 4.2.1** a) $\frac{20}{6}$ b) $\frac{9}{12}$ c) $\frac{12}{28}$ d) $\frac{45}{40}$ e) $\frac{54}{30}$ f) $\frac{77}{28}$
- 4.2.2** a) $\frac{9}{4}$ b) $\frac{9}{5}$ c) $\frac{2}{7}$
- 4.2.5** a) $\frac{4}{3} > \frac{6}{5}$ b) $\frac{20}{50} = \frac{2}{5}$ c) $\frac{7}{3} > \frac{9}{5}$
- 4.3.1** a) $\frac{10}{3}$ b) $\frac{14}{4}$ c) $\frac{11}{6}$ d) $\frac{10}{7}$ e) 1
- Merk: Én av brøkene kan forkortes.
- 4.3.2** a) $\frac{22}{3}$ b) $\frac{8}{5}$ c) $\frac{17}{7}$
- 4.3.3** a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{2}{4}$ c) $\frac{9}{6}$ d) 1 e) 0
- Merk: To av brøkene kan forkortes.
- 4.3.4** a) $\frac{6}{5}$ b) $\frac{5}{7}$ c) 4
- 4.3.5** a) $\frac{9}{10}$ b) $\frac{73}{63}$ c) $\frac{101}{24}$ d) $\frac{73}{20}$ e) $\frac{5}{6}$
- 4.3.6** a) $\frac{1}{10}$ b) $\frac{29}{36}$ c) $\frac{71}{72}$ d) $\frac{11}{20}$ e) $\frac{5}{6}$
- 4.3.7** a) $\frac{5}{12}$ b) $\frac{157}{30}$ c) $\frac{229}{56}$
- 4.4.1** a) $\frac{20}{3}$ b) $\frac{40}{7}$ c) $\frac{54}{10}$ d) $\frac{80}{7}$ e) $\frac{21}{2}$ f) $\frac{28}{3}$ g) $\frac{35}{3}$
 h) $\frac{30}{7}$ i) $\frac{5}{11}$ j) $\frac{72}{17}$
- 4.5.1** a) $\frac{4}{15}$ b) $\frac{5}{56}$ c) $\frac{9}{60}$ d) $\frac{8}{70}$ e) $\frac{3}{14}$ f) $\frac{9}{110}$ g) $\frac{1}{60}$
 h) $\frac{9}{290}$ i) $\frac{8}{459}$ j) $\frac{4}{158}$
- 4.6.1** a) $\frac{20}{27}$ b) $\frac{7}{32}$ c) $\frac{18}{21}$ d) $\frac{60}{5}$ e) $\frac{21}{10}$ f) $\frac{10}{21}$ g) $\frac{16}{21}$
 h) $\frac{80}{9}$ i) $\frac{36}{35}$ j) $\frac{35}{12}$
- 4.7.1** a) $\frac{15}{40}$ b) $\frac{153}{32}$ c) $\frac{46}{32}$ d) $\frac{21}{648}$ e) $\frac{203}{328}$
- 4.8.1** a) $\frac{4}{11}$ b) $\frac{35}{8}$ c) $\frac{1}{9}$ d) 4
- 4.8.2** a) $\frac{7}{4}$ b) $\frac{3}{7}$ c) $\frac{2}{3}$ d) $\frac{8}{7}$ e) $\frac{1}{2}$ f) $\frac{7}{2}$

- 4.8.3** a) 49 b) 54 c) 70 d) 16 e) 30 f) 12 g) 25
h) 14 i) 7 j) 63
- 4.9.3** a) $\frac{14}{15}$ b) $\frac{24}{45}$ c) $\frac{30}{21}$ d) $\frac{7}{20}$ e) $\frac{66}{15}$
- 4.9.4** a) $\frac{4}{9}$ b) $\frac{15}{4}$ c) $\frac{14}{5}$

Gruble 3 a) 2 b) 4 c) 5 d) 2 e) 4 f) 5 g) 3, 4
h) 2, 5 i) 3, 5 j) 4, 5

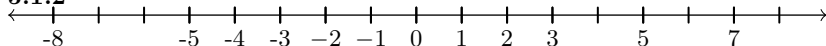
Gruble 4 a) 2 b) 4 c) 5 d) 4, 3 e) 5, 2 f) 5, 3
g) 5, 4

Gruble 5 a) $\frac{403}{6732}$ b) $\frac{269}{3150}$

Kapittel 5

5.1.1 a) 9 har retning mot høyre og lengde 9. b) 4 har retning mot høyre og lengde 4 c) -3 har retning mot venstre og lengde 3 d) 12 har retning mot høyre og lengde 12 e) -11 har retning mot venstre og lengde 11 f) -25 har retning mot venstre og lengde 25

5.1.2



5.1.3 a) 9, 4 og 12. b) -3, -11 og -25.

5.2.1 a) 1 b) 8 c) 6 d) 0 e) 3 f) 1 g) 10
h) 5

5.2.2 a) -16 b) -8 c) -23 d) 0 e) -23 f) -17
g) -3 h) 0

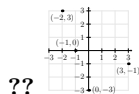
5.2.3 a) 15 b) 17 c) 12 d) 14 e) -12 f) -19
g) -12 h) -13

5.2.4 a) 22 b) 22 c) -17 d) 14 e) 15 f) 13 g) -13
h) -12

?? a) $-\frac{5}{3}$ b) $\frac{1}{5}$ c) $-\frac{8}{11}$ d) $\frac{3}{7}$

5.2.5 a) -12 b) -50 c) -63 d) -24 e) -56 f) -27
g) -12 h) -40 i) 21 j) 25 k) 12 l) 72

5.2.6 a) -4 b) -6 c) -5 d) -4 e) -8 f) -9 g) -5
h) -5 i) 8 j) 9 k) 5



Kapittel 6

- 6.1.1** a) 96 b) 87 c) 899 d) 298
- 6.1.2** a) 103 b) 143 c) 1000 d) 1010
- 6.2.1** a) 61 b) 234 c) 128 d) 651
- 6.2.2** a) 59 b) 325 c) 523 d) 87

- 6.3.3** a) 36 b) 112 c) 380 d) 258 e) 763 f) 784
g) 1917
- 6.3.4** a) 348 b) 2573 c) 6916 d) 1162
- 6.3.5** a) 29 736 b) 58 183 c) 61 243 d) 48 977

6.3.6 a) 135 og 13,5 b) 47 424 og 474,24 c) 68 672 og 68,672 d) 569 366
og 56,9366

6.3.7 a) 411,5 b) 66,57 c) 38,08

6.4.2 a) 49 b) 29 c) 23 d) 17 e) 12

6.4.3 a) 189 b) 56 c) 99 d) 19 e) 26 f) 97

6.5.3 a) $9,8 \cdot 10^4$ b) $1,67 \cdot 10^8$ c) $4,819 \cdot 10^3$ d) $2,1 \cdot 10^1$ e) $9,13227 \cdot 10^3$
f) $8,937 \cdot 10^2$ g) $1,80021 \cdot 10^4$ h) $3,024 \cdot 10^2$

6.5.4 a) $2,7 \cdot 10^{-2}$ b) $1,901 \cdot 10^{-4}$ c) $3,2 \cdot 10^{-1}$ d) $2,0032 \cdot 10^{-7}$
Gruble 7 a) $9 \cdot 10^8 \cdot 7 \cdot 10^{-5}$ b) $6,3 \cdot 10^4$

Kapittel 7

7.1.1 a) 14 b) 20 c) 24

7.1.4 a) 2 b) 16 c) 27

7.1.5 a) 2 og 8 b) 3 og 4 c) 3 og 6

7.1.6 a) 81 b) 1) Et åpenbart eksempel er kvadratet fra oppgave a), som har bredde og høyde 9, og areal 81. 2) Bredde 15 og høyde 3, areal 45. 3) Bredde 12 og høyde 6, areal 72. *Merk:* Flere mulige svar.

7.1.7 a) 3 b) 10 c) 6 d) 6 e) 10 f) 6 g) 4
h) 3 i) 28

7.1.8 a) 90. *Merk:* Grunnflatearealet kan også være 72 eller 80, avhengig av hvilken sideflate man velger ut som grunnflate.

7.2.1 Se løsningsforslag.

7.2.2 Se løsningsforslag.

Gruble 9 Se løsningsforslag.

Gruble 11 Se løsningsforslag.

Gruble 58 Se løsningsforslag.

Kapittel 8

8.1.1 a) $3a$ b) $4a$ c) $7a$ d) $-2b$ e) $-5b$ f) $-3k$

8.1.2 a) $a + b$ b) $a + 2b$ c) $9b - 3a$

8.1.3 a) $2b - 5a + c$ b) $3b - 9a$ c) $11b - 3a$

8.1.4 a) $7a + 14$ b) $9b + 27$ c) $8b - 24c$ d) $-6a - 10b$ e) $(9a + 2)$
f) $(3b + 8)a$ g) $3ac - ab$ h) $2a + 6b + 8c$ i) $27b - 9c + 63a$
j) $2c - 6b - 14a$

8.1.5 a) $2(a + b)$ b) $b(4a + 5)$ c) $c(9b - 1)$ d) $2a(2c - 1)$

8.1.6

8.1.9 a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{1}{2}$ når $x = 4$ og 2 når $x = -2$.

8.1.10 Uttrykkene gitt av a) og c) stemmer.

8.2.1 a) 3^4 b) 5^2 c) 7^6 d) a^3 e) b^2 f) $(-c)^4$ Merk:
 $(-c)^4 = c^4$

8.2.2 a) 64 b) 32 c) 64 d) -8 e) -243 f) 256

8.2.4 a) 2^{16} b) 3^{11} c) 9^6 d) 6^5 e) 5^{-4} f) 10^{11} g) a^{16}
h) k^7 i) x^3 j) x k) 1 l) $a^5 \cdot b^{-3}$

8.2.5 a) 5 b) 10 c) 12 d) 3 e) 9 f) 10

Gruble 16 a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{1}{8}$ c) $\frac{1}{9}a^{-\frac{1}{2}}$ d) $\frac{7}{5}$

Gruble 17 a) $x - y$ b) $\frac{2(x+1)}{x-1}$

Gruble 18 a) $\frac{x+1}{x-3}$ b) $\frac{x+2}{x-2}$ c) $\frac{3(x+1)}{x-1}$ d) $\frac{1}{x-3}$

Gruble 19 a) $5 \cdot 10^9$ b) $2 \cdot 10^7$ c) $3,1 \cdot 10^{16}$ d) $1,9 \cdot 10^{-4}$

Gruble 20 Se løsningsforslag.

Gruble 21 Se løsningsforslag.

Kapittel 9

9.2.1 a) $x = 10$ b) $x = 5$ c) $x = 9$ d) $x = 2$ e) $x = 3$
f) $x = 4$ g) $x = 10$ h) $x = 8$ i) $x = 10$

9.2.2 a) $x = 37$ b) $x = 29$ c) $x = 23$ d) $x = 15$ e) $x = 8$
f) $x = 11$ g) $x = 23$ h) $x = 19$ i) $x = 10$ j) $x = 28$

9.2.3

a) $x = 4$ b) $x = 5$ c) $x = 9$ d) $x = 15$

9.2.4 a) $x = 8$ b) $x = 72$ c) $x = 49$ d) $x = 150$

9.2.5 a) $x = 7$ b) $x = 10$ c) $x = 6$ d) $x = 9$ e) $x = 9$
f) $x = 8$ g) $x = 5$ h) $x = 2$

9.2.7 Se løsningsforslag.

9.2.8 $x = 18$

9.5.1 a) $x = 6, y = 19$ b) $x = 3, y = 7$ c) $x = 3, y = 0$ d) $x = \frac{63}{5},$
 $y = 18$

?? $x = 1, y = -2$

Gruble 1

36

Gruble 23 a) $x = 3$ b) $x = 2$ c) $x = 9$ d) $x = 11$

Gruble 24 a) $x = -\frac{21}{2}$ b) $x = \frac{90}{23}$ c) $x = 27$ d) $x = \frac{30}{11}$
e) $x = -6$ f) $x = \frac{11}{17}$

Gruble 25 Se løsningsforslag.

Kapittel 10

10.1.1 a) $f(x) = 2x + 4$. b) 204 c) $x = 10$.

10.1.2 a) $a(x) = 5x^2$. b) $x = 2000$ c) $x = 9$

10.1.3 a) $b(x) = x^2 + 2x$ b) 440 c) $x = 8$

10.1.4 22 trekanter og 10 firkanter.

10.1.7 La x være et positivt heltall. a) $p(n) = 2n$ b) $o(n) = 2n - 1$

10.2.1

a) Stigningstall 5 og konstantledd 10. b) Stigningstall 3 og konstantledd -12 .
c) Stigningstall $-\frac{1}{7}$ og konstantledd -9 .
d) Stigningstall $\frac{3}{2}$ og konstantledd $-\frac{1}{4}$.

10.2.2 Se løsningsforslag.

10.3.1 a) (I) og (II) gir hver for seg en ligning som beskriver en rett linje. Disse linjene kan også representeres ved f og g slik som de er definert. b) $x = 7$ og $y = 2$.

10.3.2 $f(x) = -8x + 16$

10.3.3 $f(x) = 4x + 3$

10.3.4 $f(x) = x - 3$ og $g(x) = \frac{1}{4}x + 1$

Gruble 26 a) $y = 4x + 10$ b) $7x - 2$ c) $-7x + 10$
d) $-\frac{1}{3}x - 5$

Gruble 27 a) $f(x) = -2x + 3$, $g(x) = \frac{1}{2} - 2$ b) $\frac{5}{4}$



Gruble 29 a) b) f og g er parallelle.

Gruble 30 Se løsningsforslag.

Kapittel 11

11.1.1 $\frac{62}{135}$

11.1.2 a) 3 b) $9b$ c) 10

11.1.3 a) 8π b) 16π

11.1.4 a) 10 b) 9 c) $2k$ d) $10a$

11.1.5 a) 6π og 24π b) 9π og 144π c) 4 d) 16

11.1.6 a) a b) a^2

11.1.7 a) 100π b) 400π

11.1.8 a) $\frac{32\pi}{3}$ og 288 b) a^3

11.2.10 a) 15 b) 4 c) 7 d) $\sqrt{97}$

11.2.11 $c = \sqrt{5}a$

11.2.12 a) Ja. b) Nei.

11.1.9 a^3

11.2.1 60°

11.2.2 AC og DE , BC og EF , AB og DF .

11.2.3 $EF = 3$ og $DF = 2$.

11.2.4 $AC = 15$ og $DF = 6$.

11.2.5 To vinkler som er parvis like store. Se løsningsforslag..

11.2.6 a) To vinkler som er parvis like store. Se løsningsforslag..

b) CD og AC , BC og EC , AB og ED . c) 20.

11.2.7 $\triangle ABC \sim \triangle ACD \sim \triangle CBD$.

?? a) $AC^2 = BC^2 + AB^2$ b) $BC^2 = AC^2 - AB^2$

c) $AB^2 = AC^2 - BC^2$

11.2.9 a) 10 b) 17 c) 12 d) 15

11.2.12 a) Rettvinklet. b) Ikke rettvinklet.

Gruble 34 $x = 3$

Gruble 35 20

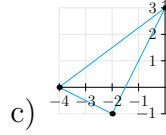
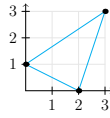
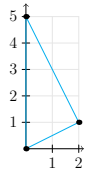
Gruble 36 15 eller $3\sqrt{7}$

Gruble 37 a) Se løsningsforslag. b) Se løsningsforslag.

Gruble 38 $3\sqrt{10}$

Gruble 39 30

Gruble 40 Se løsningsforslag.



Gruble 41 a)

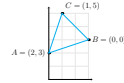
b)

c)

Gruble 42 Se løsningsforslag.

Gruble 43 Se løsningsforslag.

Gruble ?? a) $f(x) = 3x + 2$, $g(x) = \frac{1}{3} + 2$. b) (navnene på punktene er vilkårlig valgt). c) $\triangle ABC$ er likebeint ($AB = AC$). d) 4 e) Se løsningsforslag.



Gruble 47 Se løsningsforslag.

Gruble 48 8, 15 og 17

Gruble 49 $180^\circ \cdot (n - 2)$

Gruble 50 Se løsningsforslag.

Gruble 51 Se løsningsforslag.

Gruble 52 30°

Gruble 53 Se løsningsforslag.

Gruble 55 Se løsningsforslag.

Gruble 56 Se [TM1](#).

Gruble 55 Se løsningsforslag.

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Gruble 61 Se løsningsforslag.

Gruble 57 Se løsningsforslag.

Gruble 52 Se løsningsforslag.